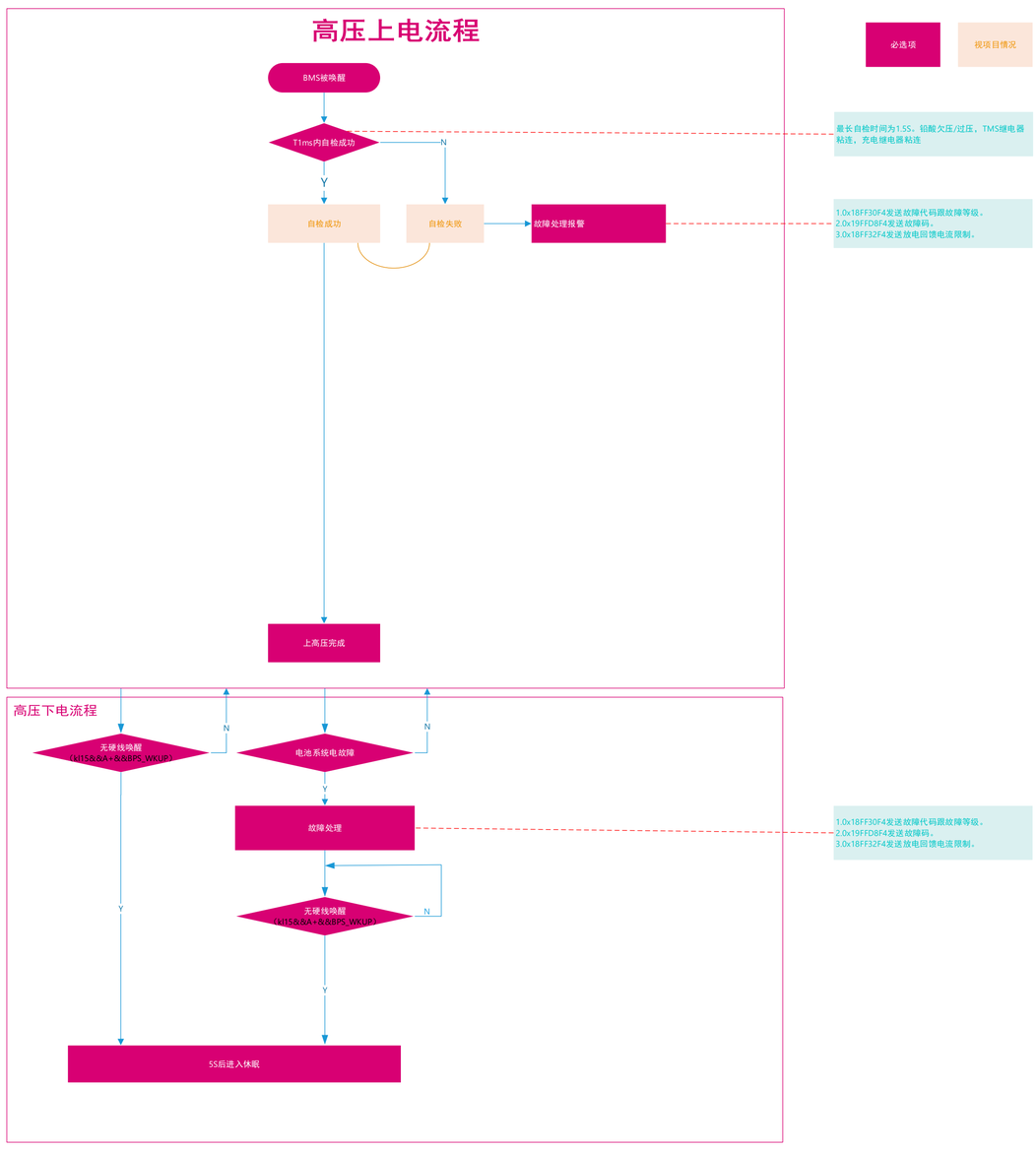
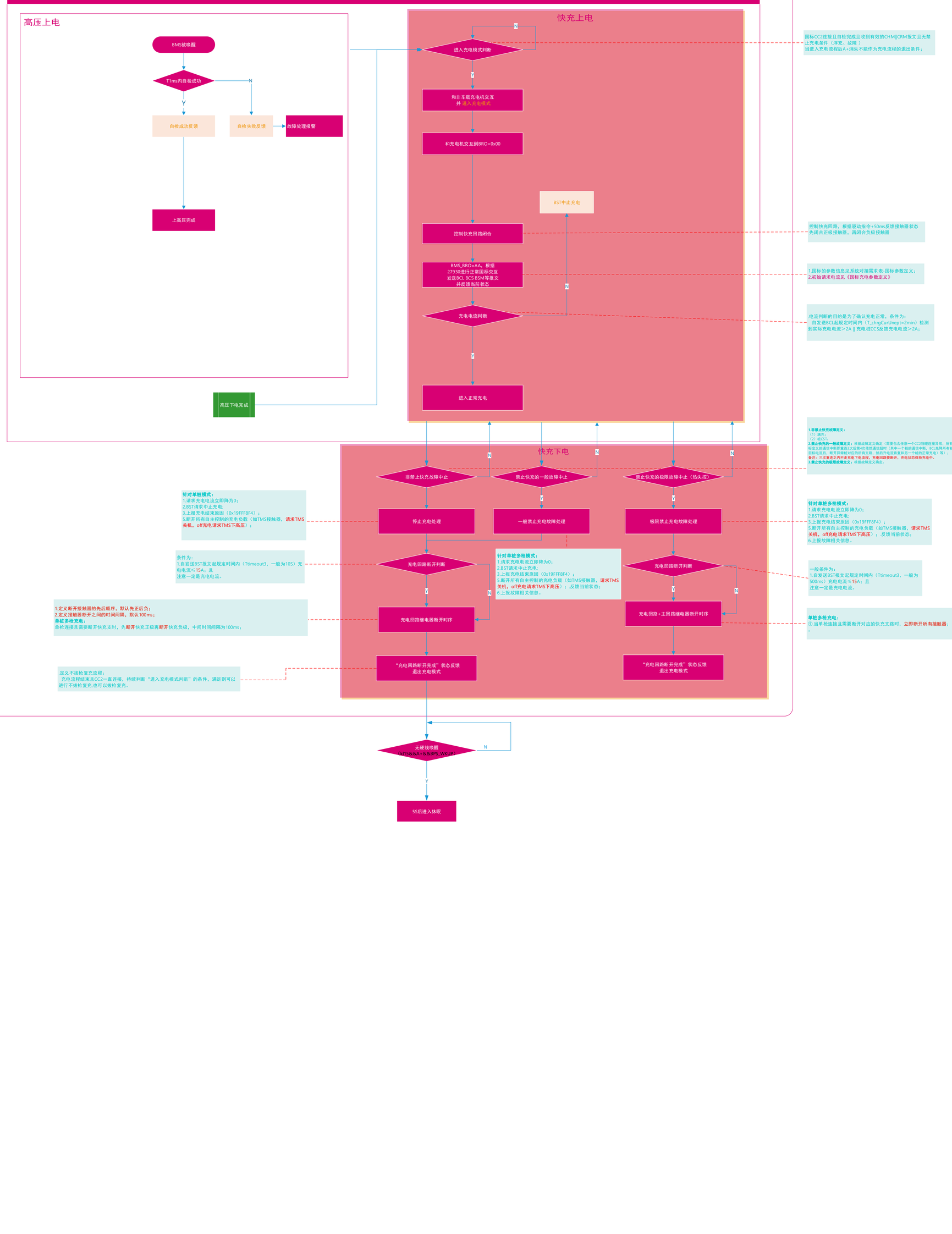
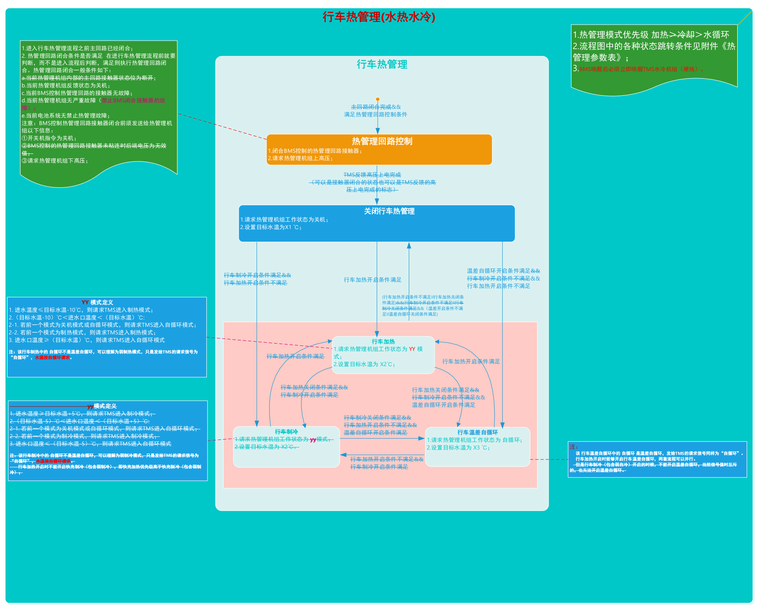
高压上电流程

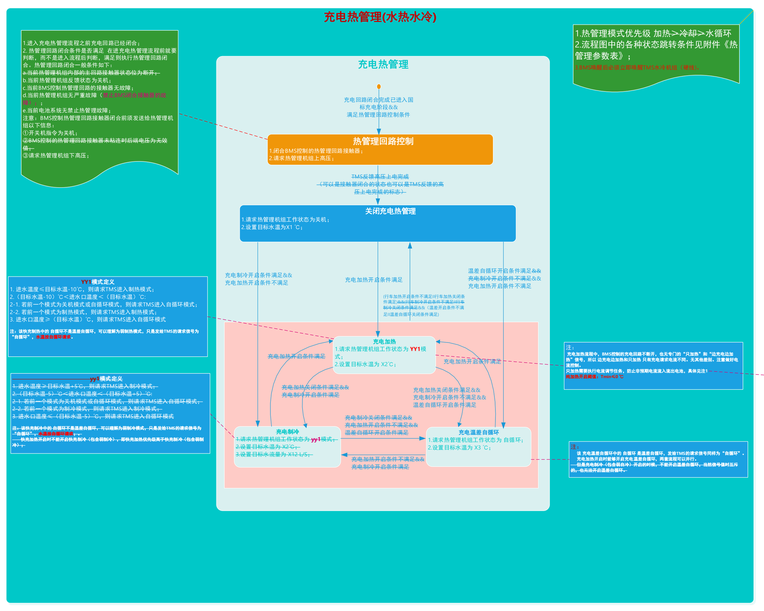


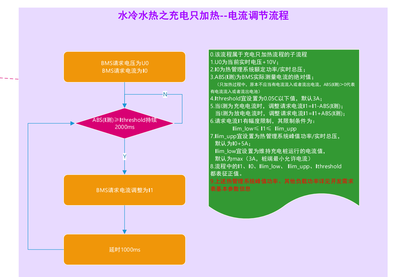
快充上下电流程

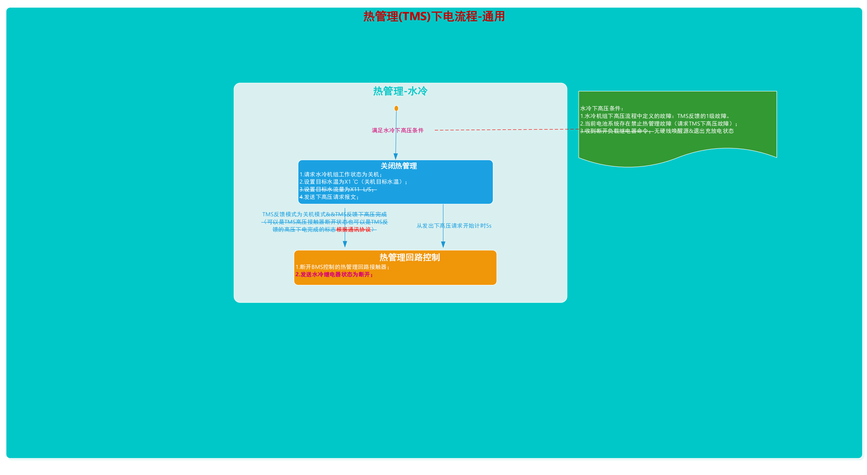
快充上电流程

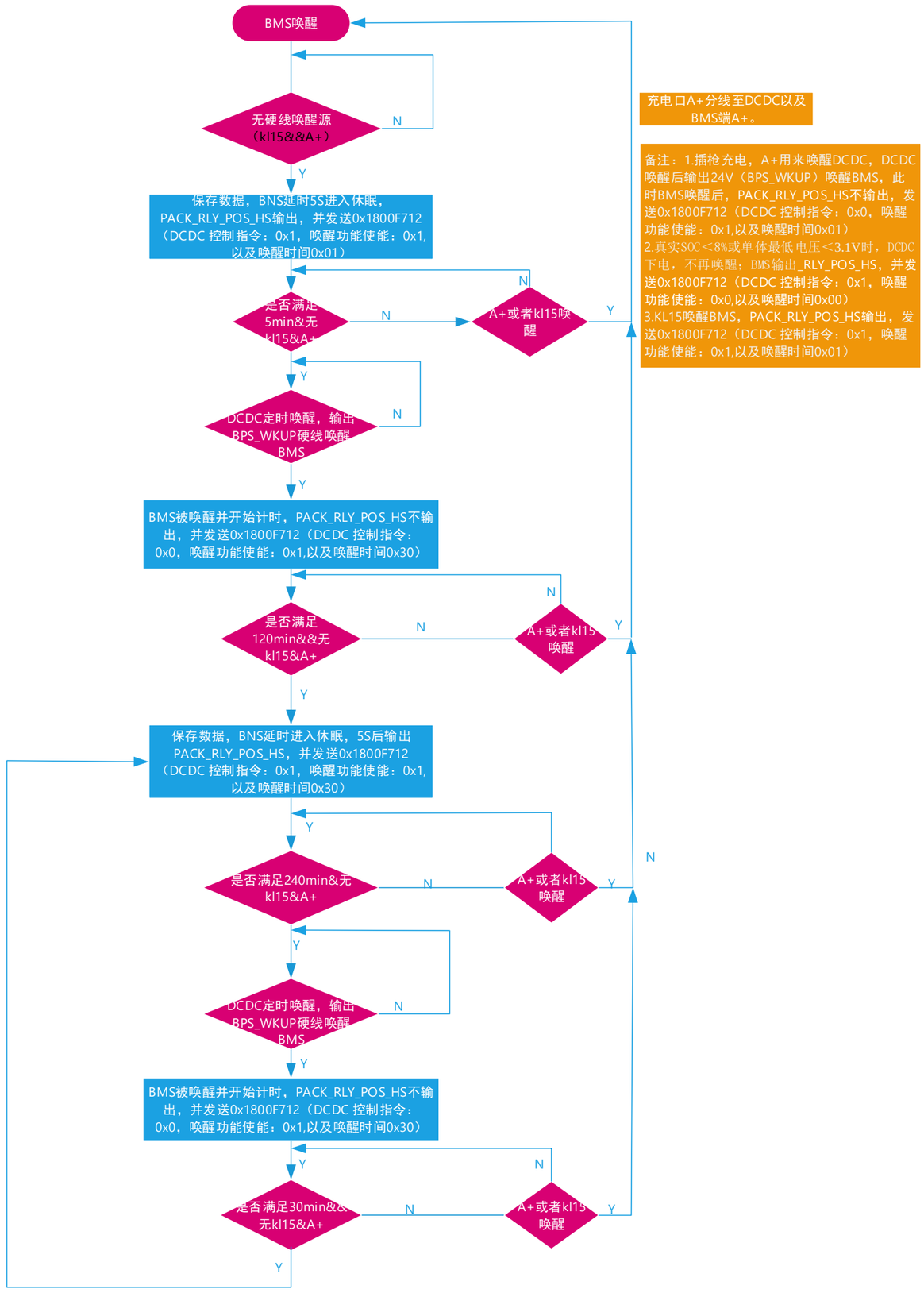


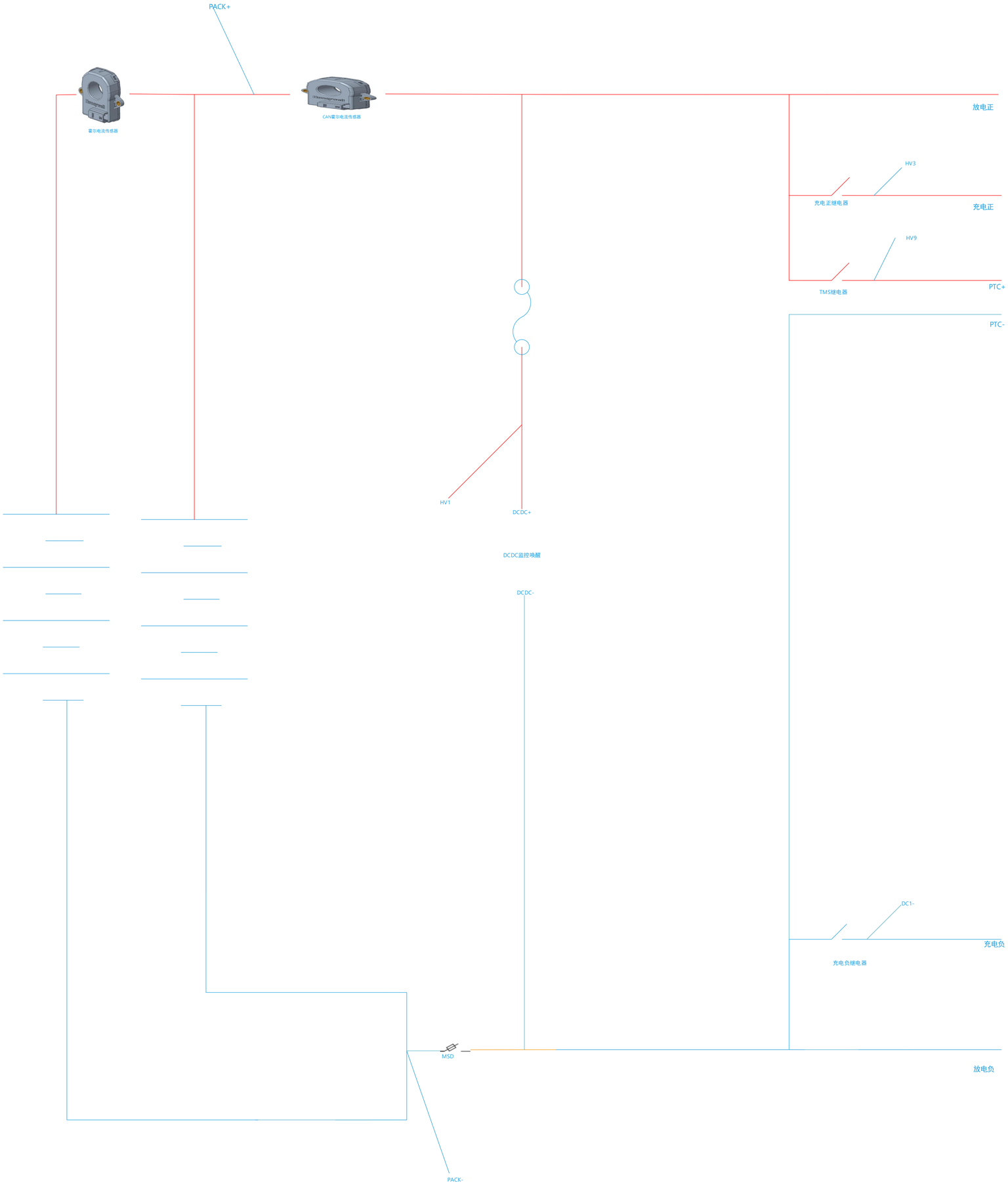

行车热管理(水热水冷)
1.进入行车热管理流程之前主回路已经闭合；
2. 热管理回路闭合条件是否满足 在进行车热管理流程前就要判断，而不是进入流程后判断，满足则执行热管理回路闭合，热管理回路闭合一般条件如下：
a.当前热管理模组内部的主回路接触器状态位为断开；
b.当前热管理模组反馈状态为关机；
c.当前BMS控制热管理回路的接触器无故障；
d.当前热管理模组无严重故障（
3.
1.热管理模式优先级 加热>>冷却>>水循环
2.流程图中的各种状态跳转条件见附件《热管理参数表》；
行车热管理
主回路闭合完成后
满足热管理进路控制条件
热管理回路控制
1.闭合BMS控制的热管理回路接触器；
2.请求热管理机组上高压；
TMS反馈高压上电完成
-1.可以是接触器闭合的状态可以是TMS反馈的高压上电完成的标志-
关闭行车热管理
1.请求热管理机组工作状态为关机；
2.设置目标水温为X1 ℃；
行车制冷开启条件满足&&
行车加热开启条件符不满足
行车加热开启条件满足
温度自循环开启条件满足&&
行车加热开启条件不满足
-行车加热开启条件不满足(行车加热关闭条件满足||行车加热关闭条件满足)&&温度自循环开启条件满足-
行车加热
1.请求热管理机组工作状态为 YY 模式；
2.设置目标水温为 X2 ℃；
行车加热开启条件满足
行车加热关闭条件满足&&
行车制冷开启条件满足
行车加热关闭条件满足&&
行车制冷开启条件不满足&&
温度自循环开启条件满足
行车制冷
1.请求热管理模组工作状态为 yy 模式；
2.设置目标水温为 X2℃；
行车制冷关闭条件满足&&
行车加热开启条件不满足&&
温度自循环开启条件满足
行车温度自循环
1.请求热管理机组工作状态为 自循环；
2.设置目标水温为 X3 ℃；
行车制冷开启条件满足&&
行车制冷开启条件不满足&&
行车加热开启条件不满足
行车制冷开启条件满足&&
行车加热开启条件不满足
1.
该 状态是自循环中的 自循环 直接自循环，是在TMS的请求信号同时 为“自循环”，行车加热开启的情况下进行 直接自循环，开始自循环运行时，
但是在实际的车辆运行过程中，开启的时候，不是所有温度的循环，一般情况中循环过后开始，也为此开启温度自循环。
2.
“yy”模式定义
1. 进水温度＜目标水温-10℃，则请求TMS进入制热模式；
2.（目标水温-10）℃＜进水口温度＜（目标水温）℃；
2.1. 若前一个模式为关机模式或自循环模式，则请求TMS进入自循环模式；
2.2. 若前一个模式为制热模式，则请求TMS进入制热模式；
3. 进水口温度＞（目标水温）℃，则请求TMS进入自循环模式
注：该行车制冷状态 是指在行车温度条件满足，可以理解为强制制冷模式，只是发给TMS的请求信号为“自循环”，
“yy”模式定义
1. 进水温度＞目标水温+5℃，则请求TMS进入制冷模式；
2.（目标水温-3）℃＜进水口温度＜（目标水温+3）℃；
2.1. 若前一个模式为关机模式或自循环模式，则请求TMS进入自循环模式；
2.2. 若前一个模式为制冷模式，则请求TMS进入制冷模式；
3. 进水口温度＜（目标水温-3）℃，则请求TMS进入自循环模式
注：该行车制冷状态 是指在行车温度条件满足，可以理解为强制制冷模式，只是发给TMS的请求信号为“自循环”，
-行车加热开启时不是所有的条件都为“自循环”，都有先加热后制冷的过程，但也有制冷时间长，也有制冷时间短的情况-
1.
该 状态是自循环中的 自循环 直接自循环，是在TMS的请求信号同时 为“自循环”，行车加热开启的情况下进行 直接自循环，开始自循环运行时，
但是在实际的车辆运行过程中，开启的时候，不是所有温度的循环，一般情况中循环过后开始，也为此开启温度自循环。

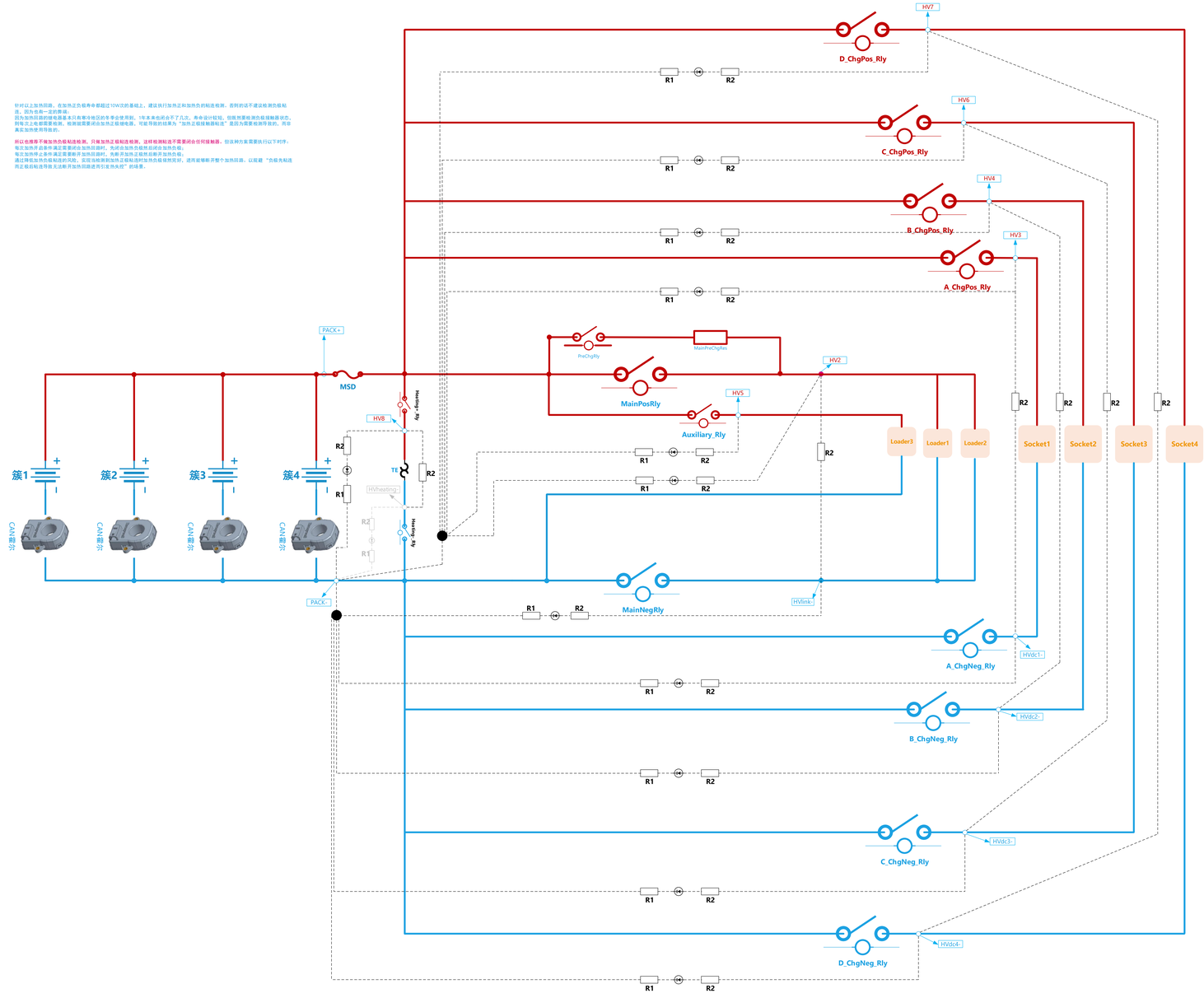

充电热管理(水热水冷)
1.进入充电热管理流程之前充电回路已经闭合；
2. 热管理回路闭合条件是否满足 在进充电热管理流程前就要判断，而不是进入流程后判断，满足则执行热管理回路闭合，热管理回路闭合一般条件如下：
a.当前热管理模组内部的主回路接触器状态位为断开；
b.当前热管理模组反馈状态为关机；
c.当前BMS控制热管理回路的接触器无故障；
d.当前热管理模组无严重故障（
e.当前电池系统无禁止热管理故障；
注意：BMS控制热管理回路接触器闭合前须发送给热管理机组以下信息：
①开关机指令为关机；
②BMS控制的热管理回路接触器未粘连时后端电压为无效值；-
③请求热管理模组下高压；
充电热管理
充电回路闭合完成已进入国
标充电阶段&&
满足热管理进路控制条件
热管理回路控制
1.闭合BMS控制的热管理回路接触器；
2.请求热管理机组上高压；
TMS反馈高压上电完成
-1.可以是接触器闭合的状态可以是TMS反馈的高压上电完成的标志-
关闭充电热管理
1.请求热管理机组工作状态为关机；
2.设置目标水温为X1 ℃；
充电制冷开启条件满足&&
充电加热开启条件符不满足
充电加热开启条件满足
温度自循环开启条件满足&&
充电加热开启条件不满足
-行车加热开启条件不满足(行车加热关闭条件满足||行车加热关闭条件满足)&&温度自循环开启条件满足-
充电加热
1.请求热管理机组工作状态为 YY1模式；
2.设置目标水温为 X2℃；
充电加热开启条件满足
充电加热关闭条件满足&&
充电制冷开启条件满足
充电加热关闭条件满足&&
充电制冷开启条件不满足&&
温度自循环开启条件满足
充电制冷
1.请求热管理模组工作状态为 yy1模式；
2.设置目标水温为 X2℃；
3.设置目标流量为 X3 L/S；
充电制冷关闭条件满足&&
充电加热开启条件不满足&&
温度自循环开启条件满足
充电温度自循环
1.请求热管理机组工作状态为 自循环；
2.设置目标水温为 X3 ℃；
充电制冷开启条件满足&&
充电制冷开启条件不满足&&
充电加热开启条件不满足
1.
该 状态是自循环中的 自循环 直接自循环，是在TMS的请求信号同时 为“自循环”，充电加热开启的情况下进行 直接自循环，开始自循环运行时，
但是在实际的车辆运行过程中，开启的时候，不是所有温度的循环，一般情况中循环过后开始，也为此开启温度自循环。
“yy1”模式定义
1. 进水温度＜目标水温-10℃，则请求TMS进入制热模式；
2.（目标水温-10）℃＜进水口温度＜（目标水温）℃；
2.1. 若前一个模式为关机模式或自循环模式，则请求TMS进入自循环模式；
2.2. 若前一个模式为制热模式，则请求TMS进入制热模式；
3. 进水口温度＞（目标水温）℃，则请求TMS进入自循环模式
注：该充电制冷状 态是指在充电温度条件满足，可以理解为强制制冷模式，只是发给TMS的请求信号为“自循环”，
“yy1”模式定义
1. 进水温度＞目标水温+5℃，则请求TMS进入制冷模式；
2.（目标水温-3）℃＜进水口温度＜（目标水温+3）℃；
2.1. 若前一个模式为关机模式或自循环模式，则请求TMS进入自循环模式；
2.2. 若前一个模式为制冷模式，则请求TMS进入制冷模式；
3. 进水口温度＜（目标水温-3）℃，则请求TMS进入自循环模式
注：该充电制冷状 态是指在充电温度条件满足，可以理解为强制制冷模式，只是发给TMS的请求信号为“自循环”，
-充电加热开启时不是所有的条件都为“自循环”，都有先加热后制冷的过程，但也有制冷时间长，也有制冷时间短的情况-


水冷水热之充电只加热--电流调节流程
BMS请求电压为U0
BMS请求电压为0
ABS(U0)>ithreshold持续2000ms
N
Y
BMS请求电流调整为I1
延时1000ms
1.
充电加热温度中，BMS控制的充电回路是不断开，包含电厂的“只加热”和“正常充电且加热”情况，所以 这个充电加热和行车热 开始充电请求电量不同，大致相同，这里就不再赘述
充电热管理的充电请求信号 是以信号强制充电进入或者充电，具体见注1
2.流程概述于充电只加热流程的子流程
1.U0为当前实时电压 + 10V；
2.I0为充电管理系统额定功率/实时总压；
3.ABS(I0)为BMS反馈 当前电流的绝对值；
（注如热过程中，很多不应当有电流进入或者很应有电流，ABS(I0)>10S者特性进入或者反向电流）
4.ithreshold设置为0.05C以下值，默认1A；
5.当I0为充电总时，调整请求电流I1=I1+ABS(I0)；
当I0为强电电流时，调整请求电流I1=I1+ABS(I0)；
6.请求电流I1在极值范围时，其按照条件为；
Ilim_low≤ I1≤ Ilim_upp
7.Ilim_upp设置为热管理系统峰值功率/实时总压，
即从70A>>1A；
Ilim_low设置为维持为充电机运行的电流值，
即从为max（1A，额定最小化开电流）
8.流程中的I1，和I0、Ilim_low、Ilim_upp、ithreshold都看正注意；
-注意充电第 1 次BMS握手时，并未计算出 所有要求的参数 ，所以-


热管理(TMS)下电流程-通用
热管理-水冷
满足水冷下高压条件
水冷下高压条件：
1.水冷机组下高压流程中定义的故障，TMS反馈的1级故障。
2.当前电池系统存在禁止热管理故障（请求TMS下高压故障）；
3.检测解环负载接电器命令=_无硬线唤醒源&温度&温度充放电状态
关闭热管理
1.请求 水冷机组工作状态为关机；
2.设置目标水温为X1 ℃（关机目标水温）；
3.设置目标水流量为X1 L/S；-
4.发送下高压请求指令2；
TMS反馈模式为 关机模式&&TMS在接下高压完成
-1可以是TMS高压接触器断开状态也可以是TMS反馈的高压下电完成的标志-
从发出下高压请求开始计时5s
热管理回路控制
1.断开BMS控制的热管理回路接触器；
2.将基本冷媒电量状态为断开；


BMS唤醒
无硬线唤醒源（kl15&&A+）
N
Y
保存数据，BNS延时5S进入休眠，PACK_RLY_POS_HS输出，并发送0x1800F712（DCDC 控制指令：0x1，唤醒功能使能：0x1,以及唤醒时间0x01）
是否满足5min&无kl15&A+
N
A+或者kl15唤醒
Y
N
Y
DCDC定时唤醒，输出BPS_WKUP硬线唤醒BMS
N
Y
BMS被唤醒并开始计时，PACK_RLY_POS_HS不输出，并发送0x1800F712（DCDC 控制指令：0x0，唤醒功能使能：0x1,以及唤醒时间0x30）
是否满足120min&&无kl15&A+
N
A+或者kl15唤醒
N
Y
Y
保存数据，BNS延时进入休眠，5S后输出PACK_RLY_POS_HS，并发送0x1800F712（DCDC 控制指令：0x1，唤醒功能使能：0x1,以及唤醒时间0x30）
Y
是否满足240min&无kl15&A+
N
A+或者kl15唤醒
N
Y
Y
DCDC定时唤醒，输出BPS_WKUP硬线唤醒BMS
N
Y
BMS被唤醒并开始计时，PACK_RLY_POS_HS不输出，并发送0x1800F712（DCDC 控制指令：0x0，唤醒功能使能：0x1,以及唤醒时间0x30）
Y
是否满足30min&&无kl15&A+
N
A+或者kl15唤醒
N
Y
Y
充电口A+分线至DCDC以及BMS端A+。
备注：1.插枪充电，A+用来唤醒DCDC，DCDC唤醒后输出24V（BPS_WKUP）唤醒BMS，此时BMS唤醒后，PACK_RLY_POS_HS不输出，发送0x1800F712（DCDC 控制指令：0x0，唤醒功能使能：0x1,以及唤醒时间0x01）
2.真实SOC＜8%或单体最低电压＜3.1V时，DCDC下电，不再唤醒；BMS输出_RLY_POS_HS，并发送0x1800F712（DCDC 控制指令：0x1，唤醒功能使能：0x0,以及唤醒时间0x00）
3.KL15唤醒BMS，PACK_RLY_POS_HS输出，发送0x1800F712（DCDC 控制指令：0x1，唤醒功能使能：0x1,以及唤醒时间0x01）


PACK+
霍尔电流传感器
CAN霍尔电流传感器
放电正
HV3
充电正继电器
充电正
HV9
TMS继电器
PTC+
PTC-
HV1
DCDC+
DCDC监控唤醒
DCDC-
DC1-
充电负
充电负继电器
MSD
放电负
PACK-

针对以上加热回路，在加热正负极寿命都超过10W次的基础上，建议执行加热正和加热负的粘连检测，否则的话不建议检测负极粘连，因为也有一定的弊端：
因为加热回路的继电器基本只有寒冷地区的冬季会使用到，1年本来也闭合不了几次，寿命设计较短，但既然要检测负极接触器状态，则每次上电都需要检测，检测就需要闭合加热正极继电器，可能导致的结果为“加热正极接触器粘连”是因为需要检测导致的，而非真正加热使用导致的。

所以也推荐不做加热负极粘连检测，只做加热正极粘连检测，这样检测粘连不需要闭合任何接触器，但这种方案需要执行以下时序：
每次加热开启条件满足需要闭合加热回路时，先闭合加热负极然后闭合加热负极；
每次加热停止条件满足需要断开加热回路时，先断开加热正极然后断开加热负极；
通过降低加热负极粘连的风险，实现当检测到加热正极粘连时加热负极依然完好，进而避嘴断开整个加热回路，以规避“负极先粘连而正极后粘连导致首先连断开加热回路是而引发热失控”的场景。